

【内部】从 PPT 到 HTML —— 基于 Gemini & Antigravity 重构交互演示

铺垫：我认识的 Gemini

昨天子鱼老师已经做了非常全面的介绍，我这里结合我自己对 Gemini 的接触过程和使用场景做一下分享～

Gemini 最让我感兴趣的功能

1. 「DeepResearch」功能

a. 自主调研循环

它会先为你制定一份**研究计划**，

深入分析跨境电商行业的历史、现状、业务流程

这是我针对该主题拟定的方案。如果你需要进行修改，请告诉我。

跨境电商：历史、现状、流程

📄 研究网站

(1) 搜索跨境电商行业的发展历程，梳理从早期代购、海淘到平台化运营、品牌出海（DTC）等关键历史阶段及标志性事件。

(2) 调研近年来全球跨境电商的市场规模、增长趋势，以及主要目标市场（如北美、欧洲、东南亚）的渗透率和消费特点。

(3) 分析当前主流的跨境电商商业模式（B2B、B2C、B2B2C）及头部平台（如亚马逊、速卖通、SHEIN、Temu、TikTok Shop）的竞争格局。

(4) 详细剖析跨境电商的核心业务全流程，具体包括：

(a) 市场调研与选品策略

(b) 供应链管理 with 采购

(c) 跨境物流模式（直邮、海外仓、保税仓）

(d) 跨境支付与资金结算

(e) 营销推广与流量获取

(f) 关务合规与税务处理

(5) 研究行业当前面临的主要挑战，如国际贸易政策变化、关税壁垒、知识产权保护及本土化运营难题。

(6) 综合收集的信息，总结跨境电商行业的演变逻辑、现状特征以及未来可能的发展趋势。

📊 分析结果

📄 生成报告

🕒 只需要几分钟就可以准备好

修改方案

开始研究

经你确认后，它会自主搜索上百个网页、阅读长篇 PDF、比对数据，并针对发现的缺口进行“二轮、三轮搜索”，直到找深找透。

跨境电商：历史、现状、流程

☆PRO

跨境电商：历史、现状、流程 | 浏览过的来源

跨境电商：历史、现状、流程

显示思考过程

跨境电商的阶段化演进

我正在梳理跨境电商从早期的个人代购到海淘模式，向平台化规模运营以及如今品牌出海转型的历史轨迹。通过分析行业关键的时间节点，我观察到该行业已从简单的商品销售，进化到以供应链效能、品牌化运作及本土化经营为核心的深度竞争阶段。

全球化竞争中的信息补充

在整合市场现状时，我注意到新兴电商势力与传统巨头在全球范围内的渗透路径各不相同。我需要进一步厘清北美、欧洲及东南亚等不同区域市场的消费特征差异，并对跨境物流及合规性政策中的潜在冲突点进行深度挖掘，以填补当前对全球贸易环境下供应链韧性的认知空白。

构建行业全景数据基础

接下来的行动将集中于获取最新的全球市场规模预测数据，并对主流平台的竞争态势进行横向对比。通过整合历史演变逻辑与实时市场动态，我旨在为后续深入拆解业务流程、支付结算及营销策略搭建一个稳固的信息框架。

Researching websites

app.da- TikTok Shop 2025...

跨境电商下的全球消费变革

我在对市场最新动态的穿透式分析中发现，跨境电商正经历从“人找货”到“货找人”的范式转移。通过对典型平台的深度解剖，我观察到其最核心的内容生态正极大程度重塑商家的获客门槛，特别是在北美等主流市场，自然流量占比的提升正成为品牌快速冷启动的关键。这种以直接和短链路为核心的交易闭环，不仅加速了消费者的决策过程，也标志着行业竞争已从纯粹的供应链竞争转向内容与供应链的综合博弈。

行业全景与历史坐标的补充

尽管局部市场的增长表现亮眼，但我意识到目前的认知版图仍需从时间纵深与空间广度的上进行补全。我正在梳理从早期的个人代购、海淘时代到如今数字化品牌出海的全景图，特别是关键决策节点对行业格局的重塑作用。为了洞悉碎片化背景下的认知偏差，我将进一步挖掘全球跨境贸易的整体增长曲线及各区域市场的渗透差异，从而构建一个更具宏观视野的行业演进逻辑模型。

深度剖析平台模式与业务逻辑

我接下来的思考将集中在对“全托管”与“半托管”等创新运营模式的本质区别上。分析这些模式如何重新分配供应链价值，我计划系统性拆解跨境电商中的物流链路、支付结算及合规管理等核心流程，通过对比不同巨头在资源禀赋上的差异，揭示其背后的商业逻辑。这种从宏观流程到微观策略的贯通，将帮助我完整还原出跨境电商在当今全球化背景下的运行机制。

历史坐标的精确锚定与政策回溯

我正在对跨境电商的历史演进进行更为精确的坐标定位，特别关注“4.8新政”等关键政策节点如何塑造了早期的灰色地带并开启了规范化贸易时代。通过梳理从草根代购、大规模海淘到如今DTC品牌出海的迭代逻辑，我正试图还原行业如何从低级的“赚差价”逻辑，进化为依托政策红利与数字基础设施的系统性输出。

供应链托管模式的深度逻辑解构

在分析现状时，我观察到“全托管”与“半托管”模式正成为出海巨头们重塑全球供应链的主战场。这不仅是平台服务范围的自然延伸，更是产业集中度提升的必然结果。我计划进一步拆解这两种模式在供应链各环节（从工厂生产到终端配送）的权责划分与利益分配，以揭示其背后的商业逻辑与潜在风险。

正在研究 12 个网站...

在为编写报告而做研究时，Gemini 会代你在网络中进行搜索并浏览相关网站上的内容。

app.dahecube.com

TikTok Shop 2025年增速全球第一，在多个市场应对激烈竞争

changtsi.cn

中美关税争端与知识产权风险：中国亚马逊卖家的双重挑战 - 铸成律师事务所

100ec.cn

2024年全球电商销售额将破6万亿美元 跨境电商研究中心电商门户互联网+智库

old.chinawuliu.com.cn

物流成本低配送时效高海外仓渐成跨境电商首选

dbc.eu

德国VAT注册欧盟增值税改德国跨境海外仓包裹免税政策 - dbc.eu

precedenceresearch.com

Cross Border E-commerce Market Size, Share and Trends 2025 to 2034

avalara.com

THE STATE OF GLOBAL CROSS-BORDER E-COMMERCE REPORT 2023-24 | Avalara

trade.gov

eCommerce Sales & Size Forecast - International Trade Administration

grandviewresearch.com

E-commerce Market Size, Share And Growth Report, 2030

capitaloneshopping.com

Cross-Border Online Shopping Statistics (2025): eCommerce Data - Capital One Shopping

pingwest.com

没了800美元关税豁免，TEMU和SHEIN给自己正名的时候到了 - 品玩

finance.sina.com.cn

特朗普取消800美元小额包裹免税政策Temu、Shein遭冲击 - 新浪财经

b. 专业报告产出

最终生成的不是一段话，而是一份结构严谨、带有完整引用来源的详尽报告。

跨境电商：历史、现状、流程

目录

分享和导出

创建

×

全球跨境电商行业深度研究报告：2026年格局重塑、模式迭代与全链路解析

报告日期：2026年1月 报告类型：行业深度分析报告 主要覆盖区域：北美、欧洲、东南亚、拉美 核心关键词：跨境电商、全托管模式、去小额豁免 (De Minimis)、品牌出海、数字化供应链、TikTok Shop、Temu、SHEIN

第一章 行业演进史：从信息套利到供应链整合的宏大叙事

跨境电商行业的发展史，不仅是一部技术的进化史，更是全球贸易权力结构从“渠道为王”向“产品与供应链为王”转移的经济学实录。回顾过去三十年，我们可以清晰地将这一起划分为三个具有标志性意义的发展阶段，每个阶段都由特定的基础设施突破和商业模式创新所驱动。

1.1 跨境电商1.0时代：信息黄页与B2B的萌芽（1990s - 2013）

在互联网普及的早期，国际贸易的核心痛点在于严重的“信息不对称”。海外采购商难以找到合规的中国供应商，而中国拥有庞大产能的工厂也缺乏直接触达国际买家的渠道。

商业逻辑：这一时期的核心逻辑是“在线展示，离钱交易”。以阿里巴巴国际站 (Alibaba.com) 和环球资源 (Global Sources) 为代表的B2B平台，本质上是线下的广交会搬到了线上。它们充当了“电子黄页”的角色，解决了信息展示的问题，但并未打通资金流和物流的在线闭环。

交易形态：此时的跨境贸易仍保留着传统外贸的特征——大额订单、集装箱海运、信用证 (L/C) 或电汇 (T/T) 结算。参与主体主要是拥有进出口权的大型外贸企业，中小企业因缺乏资质和渠道而被挡在门外。

早期探索：尽管eBay在2000年代初期已经进入中国，但当时的跨境电商B2C（直接面向消费者）仍处于极为边缘的地位。受限于物流时效（邮政小包往往需要30-60天）和支付信任问题，早期的“跨境电商”更多是留学生代购或小众极客的尝试，尚未形成产业规模。

1.2 跨境电商2.0时代：平台红利与野蛮生长（2014 - 2020）

2014年曾被普遍视为中国跨境电商的“元年”。随着海关监管政策的明确（如中国海关“9610”和“1210”监管代码的推出）、国际物流专线（如E邮宝）的普及以及跨境支付工具 (PayPal, Payoneer) 的成熟，行业进入了爆发式的B2C阶段。

流量套利与“铺货”模式：这一时期的核心特征是“流量红利”的释放。亚马逊 (Amazon)、eBay、速卖通 (AliExpress) 等第三方平台成为主战场。中国卖家利用国内供应链的极致成本优势，通过ERP软件大量采集国内电商平台（如1688）的商品信息，简单翻译后上传至海外平台，赚取巨大的进销差价。这种“店铺铺货”模式虽然粗放，但在当时供需不平衡的背景下极为获利。

FBA与物流革命：亚马逊推出的FBA (Fulfillment by Amazon) 服务是这一阶段的重里程碑。它允许卖家将货物提前备货至亚马逊的海外仓库，由平台负责最后一公里的配送。这极大地提升了物流时效（从几周缩短至2天），使得跨境购物体验接近本土购物，从而推动了GMV的指数级增长。

品牌意识的觉醒——“安克时刻”：在全行业沉迷于铺货套利时，安克创新 (Anker Innovations) 选择了一条艰难的道路：不仅卖货，更做品牌。安克并未止步于贴牌，而是投入重金进行研发，主攻充电与音频领域的高品质产品。2020年8月，安克创新在深圳创业板

a. 多维数据整合

除了公网信息，它还可以联动你的 **Google Drive、Gmail** 或上传的业务文档，实现企业内外部信息的闭环分析。

最初被 Gemini 2.5 的 DeepResearch 所吸引，生成了大量的研究报告，然后入坑 Pro（免费版每天有次数限制）

2. 「学习辅导」功能

a. 引导式提问（不直接给答案）

b. 多模态理解与反馈

c. 知识点的“翻译”与联想

d. 互动式练习

第四卷第二章：论对一切从国外输入能用国内产业生产的货物的进口所加的限制

斯密在这一章里，用更为具体的例子来论证他的观点。他直接挑战了当时最流行的贸易保护政策。

你觉得，如果一个国家对所有能自己生产的商品都实行进口限制，那么这个国家的消费者和生产者会各自承担什么样的后果？

- 消费者：由于进口限制，关税较高，进口商品价格高，国内商品价格也会被抬高，导致消费者承担了高昂的价格
- 生产者：由于进口限制，高关税保护了本国的低效产业，导致生产者提高生产力的动力不高，阻碍了财富的积累；同时由于生产力低，可能会影响出口，进而影响财富积累

That's exactly right! 你把斯密关于重商主义危害的论点总结得非常到位。

斯密认为，对进口的限制，最终会以两种方式伤害一个国家的经济：

1. **伤害消费者**：正如你所说，消费者被迫以更高的价格购买国内生产的、效率低下的产品。这实际上是在**牺牲普通民众的利益**，来补贴少数受保护的国内产业。
2. **伤害国内产业的生产者**：因为没有外国竞争的压力，国内的生产者失去了**提高效率、改进技术**的动力。长此以往，这些产业会变得越来越落后，最终在国际市场上彻底失去竞争力。

斯密把这两种后果，形象地比喻为**“将资本导向不自然和无利可图的渠道”**。他认为，政府不应该通过补贴和关税来干预资本的流向，而应该让资本自由地流向**最有利润、最有效率的产业**。

第四卷的核心思想

在第四卷中，斯密主要通过批判重商主义和重农主义（我们没有详细讨论后者），来提出他的核心主张：

- **真正的财富是商品，而不是金银。**
- **自由贸易是促进财富增长的最好途径。**
- **政府应该减少干预，让市场这只“看不见的手”去自由调节。**

这些思想，为**自由放任（Laissez-faire）**经济学奠定了基础。

现在，我们已经完成了《国富论》前四卷的学习。你觉得我们准备好进入最后一卷，也就是第五卷了吗？

也可以在 NotebooLM 中结合上传的资料来使用学习模式（让 Gemini 生成 Prompt 放到「配置对话」中即可）



3. 「Canvas」功能

Canvas 是一个专为**代码**和**长文**设计的交互式协作空间。它突破了传统对话流限制，支持在独立窗口中直接编辑内容。

我的感觉：

它像是一个可以快速实现从 需求 到「可交互式前端页面」的强大工具，我主要用于：

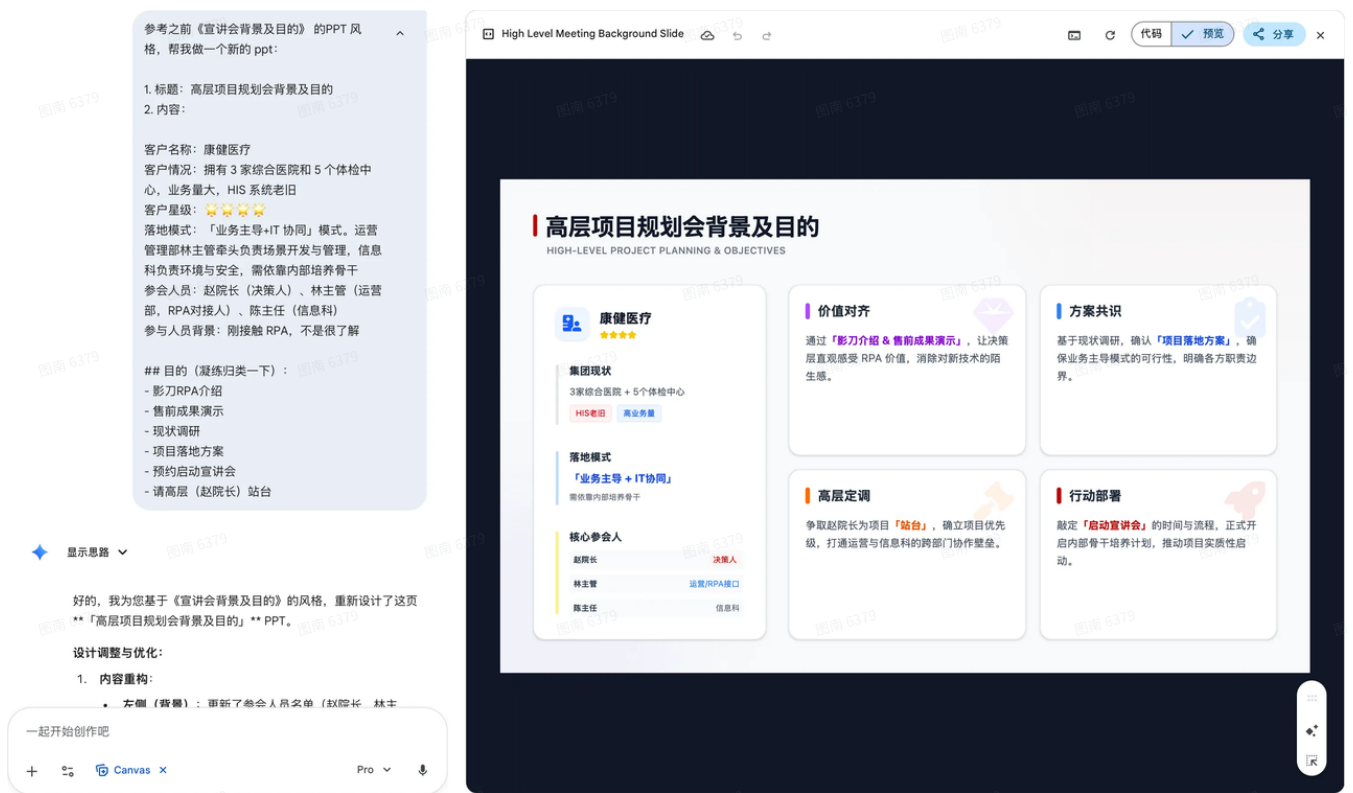
A. 一些系统的简单仿制



比如我在内训考核时候，我选择的场景是「医疗行业」，其中有个场景是「医保对账」，但是医保局的网站和医院的HIS系统，我是不可能访问权限的，但可以让CANVAS仿制一个（你别说，跟一些云HIS还挺像…）

这在客户现场可能用得不多，但比如说内部分享，用来形象化表达一些场景和流程，是完全够用的。

B. 早期用于「PPT页面」的生成



至于为什么我现在用的少，后面会说，由于直接转向了 HTML 格式，需要一个工程来集中管理和存放文件，同时也为了代码的统一，就使用 Antigravity 来做了。—— 所以 CANVAS 我认为比较适合于单页面的制作，如果是系统性的（比如页面之间有相关联的逻辑甚至是通信），还是建议用类似 Antigravity 这类工具。

但如果对于没有代码基础的老师，用 CANVAS 来完成一些页面的制作也是完全没有问题滴～

C. 一些未知领域/概念的直观理解

比如制造业的 PLM 系统，我在刚接触制造业的时候，可以用它迅速理解一下，然后再去看详细的资料。

客户_华孚

NotebookLM

给我绘制一个麻雀虽小、五脏俱全的制造业PLM系统，帮助我理解他的工作过程和功能

显示思路

你好！很高兴能以客户成功的视角，为你拆解制造业的“数字大脑”——PLM（产品生命周期管理）系统。

在你上传的资料中，PLM 被形象地比喻为大型餐厅的“行政总厨与研发实验室”：它不负责具体的炒菜（生产），但它决定了菜谱（设计）、用什么料（BOM）以及怎么做（工艺）。

为了让你更直观地理解，我为你开发了一个名为“MicroPLM”的交互式演示系统。它虽然“小”，但涵盖了 PLM 最核心的四个维度：文档管理、BOM 演变（EBOM 到 MBOM）、变更流程（ECN）以及项目阶段管控。

作为曾经的开发者，你会发现 PLM 的逻辑本质上就是一套精密的产品版本控制与元数据管理系统。

MicroPLM 交互式演示系统
1月5日 22:29

PLM 系统核心逻辑拆解

为了让你在“华孚项目”中更好地与印工、卢总交流，以下是 PLM 的四大支柱功能，以及它们在制造场景下的意义：

1. 文档管理（Document Management）：产品的“身份证”

- 功能：管理所有 3D 模型（CAD）、2D 图纸、技术规格书（Spec）。
- 痛点：如果没有 PLM，工程师之间可能会用 U 盘传图纸，导致生产线用了“旧版图纸”而造成成批废品。

MicroPLM 交互式演示系统

MicroPLM v1.0.5 - 制造业数字主线演示系统

系统状态: 运行良好

产品仪表盘

图纸文档中心

BOM 结构管理

工程变更 (ECN)

项目进度追踪

产品生命周期全景 (Digital Thread)

概念设计

详细设计

原型验证

工艺准备

量产发布

待审批工程变更

12

活跃研发项目

45

今日归档技术文档

128

专家提示：何为“数字主线”？

PLM 不仅仅是一个软件，它是一根红线，从最初的一个想法（概念），到电脑里的模型（设计），再到车间里的零件（制造），最后到客户手中的产品（服务），所有数据都通过 PLM 串联在一起。

4. 「Gem」功能 —— 自定义 AI 专家团

Gem 允许将特定的指令（Prompt）、角色设定和知识库文件封装成一个独立的 AI 助手。你可以针对不同的任务创建多个不同的 Gem，点击即可直接调用。比如：

a. 企业信息总结大师

企业信息总结大师 - 自定义 Gem

显示思路

你好！我是企业信息总结大师，根据您提供的 BOSS 系统截图，我已为您详细梳理并整理了正大天晴药业集团股份有限公司的各项真实信息，整理如下：

1. 企业基本情况

- 企业名称：正大天晴药业集团股份有限公司（简称：cttg）
- 企业性质：民营企业
- 所属行业：医药生物 / 生物科技
- 主营业务：制药工业、创新药
- 企业规模：2000人以上（大型集团企业）

2. 工商登记信息

- 统一社会信用代码：91320000608392647
- 法人代表：阮琛
- 注册资本：89,000万人民币
- 成立日期：1997-04-16
- 参保人数：602人
- 注册地址：江苏省南京市江宁区福园路269号
- 办公场所地址：江苏省南京市江宁区福园路1099号

3. 数字化与 IT 画像

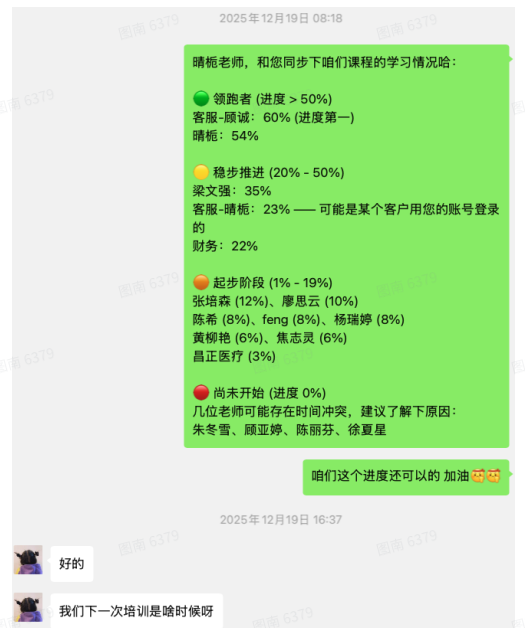
- 现有系统/软件：
 - ERP：不同 BU 和子公司使用版本不一。
 - IMM/协同：飞书（当前为私有化版，计划明年切换为网络/SaaS版）。
 - 专业系统：大英 PV 系统、迈领 OA。
- IT 实力：设有专门 IT 部门，内部有熟练的 RPA 专员。
- 采购目标：解决内部断点问题，目前已落地 PV（药物警戒）、财务、营销等相关场景。
- 项目模式：IT 主导，辅助业务开发。
- 竞争对手：客户同步对接了 英宝、金智维、艺赛旗等国内主流 RPA 厂商。

4. 关键进展记录与现状

- 生产体系痛点（2025-10-28）：
 - 近期因原料生产存在大量异常数据记录，数字化转型核心痛点位于原材料数据，OCR 识别准确率无法达到 100%，导致实时无法通过 80% 全自动化处理生产场景，仍需人工介入。
- AI 与新技术应用（2025-05/04）：
 - 内部已在尝试自建模型及部署 CG 开源模型。
 - 对“飞书+能力”的综合场景表示关注，对简单易用的 AI 模式感兴趣。
- 后续计划：
 - 期望签署框架协议，Q4 存在采购需求。
 - 期望与飞书大客进行内部成果汇报。

但要注意不要把敏感信息（比如合同等）上传

b. 学习进度总结大师



好处：**无需重复起手式**，跳过“假设你是一名...”的废话，直接进入正题。

Gemini 的衍生应用1 —— NotebookLM

NotebookLM 是一款以**文档为核心**的个性化 AI 笔记本。

它与普通 AI 最大的区别在于：普通 AI 学习的是全网知识，而 NotebookLM 默认只针对**你上传的内容**（即“源文件”）进行深入分析。

核心亮点

1. 以源为准

回答严格限制在你上传的 PDF、网页、文本或 Google 文档中。每句回答都会标注**原文出处**，点击即可跳转，彻底解决 AI “胡编乱造”的问题。

2. 深度总结与联系

可以同时处理几十份长文档、音频，帮你自动生成摘要、提取关键概念，并发现不同文档之间的潜在联系。

3. 特色功能：

- 音频概览 —— 这是目前最出圈的功能。它可以将你的枯燥文档瞬间变成一段**两个 AI 专家对谈的播客**，让你通勤时听听就能掌握文档核心
- 思维导图
- 演示文稿
- 闪卡
- 信息图

我的理解与用途

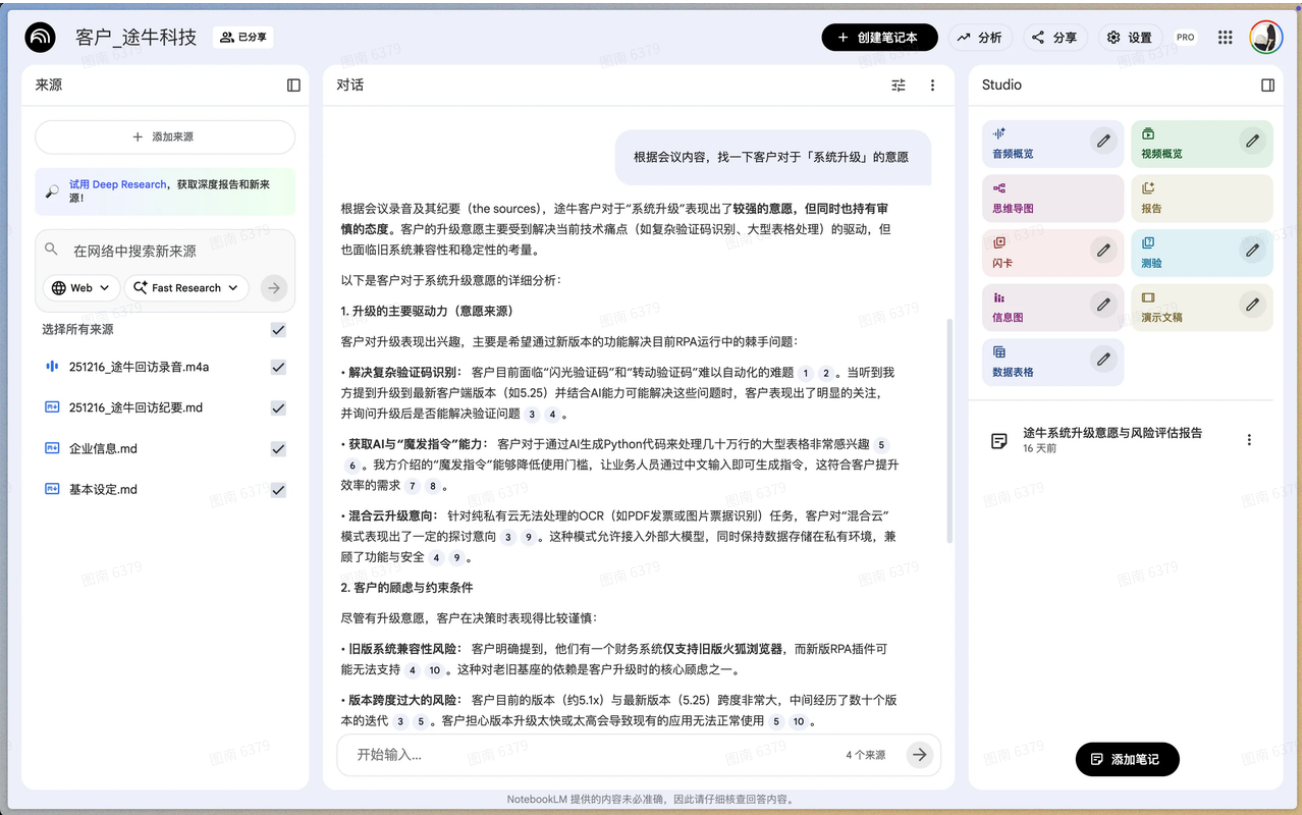
1. 可能有小伙伴疑问：会议 AI 总结，飞书也可以啊，为什么要用 NotebookLM 呢？

我个人的理解是：

总结是一个信息提炼的过程，它会天然忽略一些不起眼的细节。但某些细节，后续对决策可能产生影响，那么这就需要我们能够对信息源进行回溯。

🐼 NotebookLM使得：你可以随时通过提问，把被埋没的细节拉回到视野中心。

比如我的客户途牛科技之前的沟通中，AI对于升级这一点没有总结到，现在我可以继续针对原始材料进行提问：



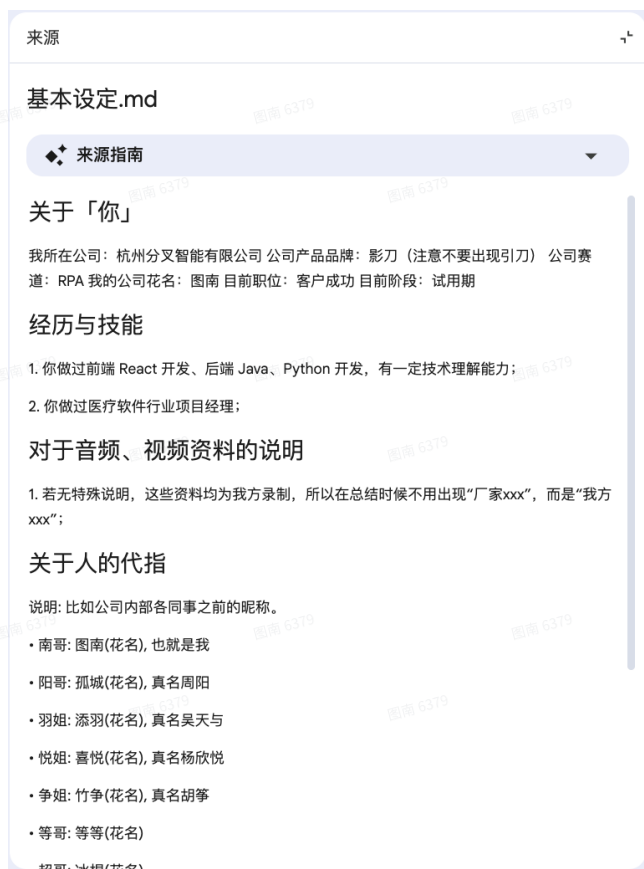
2. 我目前主要用来管理客户资料和行业资料

a. 客户资料

可以把项目一开始和销售对齐的内容、到KP电话建联、启动宣讲会等等所有资料，通通放进去（毕竟我们都认识到了，AI 输出的质量取决于输入，所以信息的全面性是很重要一个因素）



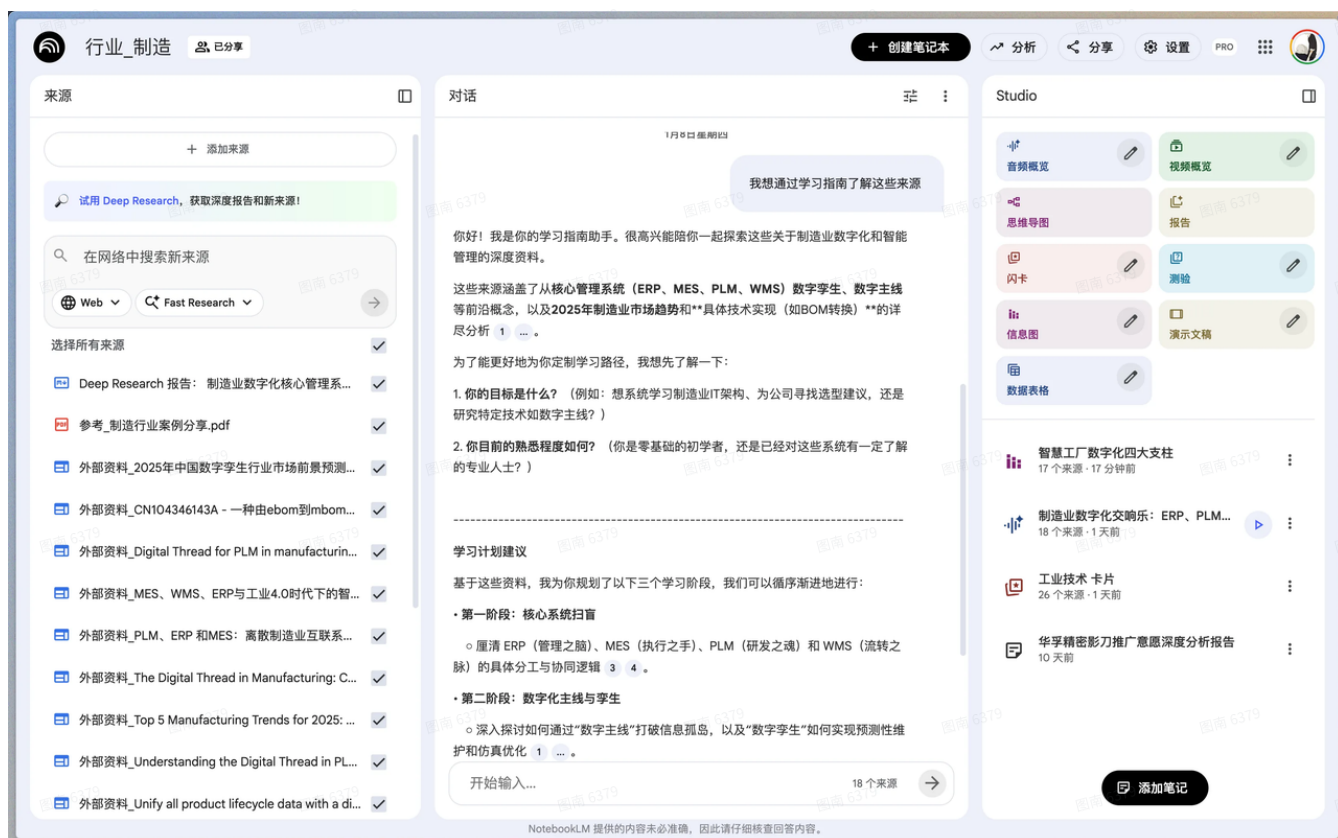
同时，为了让 AI 能更全面地理解一些指代和背景，可以在资料里给一些「基本设定」，比如：



这些资料是可以多个项目复用的，并且随着我们的经历不断更新，所以可以放到 Google Drive 中，可以一键同步：

 点击即可与 Google 云端硬盘同步

b. 行业资料



可以结合 NotebookLM 中集成的 DeepResearch 功能。

但要注意不要把敏感信息（比如合同等）上传 * 2

Gemini 的衍生应用2 —— Antigravity

Antigravity 是 Google 在 2025 年 11 月随 Gemini 3 一起发布的“代理优先 (Agent-first)” AI 开发平台

1. 从“生成建议”到“自主执行”

2. 两大核心视图

a. **编辑器视图**：基于 VS Code 开发

b. **管理者视图**：这是它的灵魂。可以同时开启多个 Agent 任务，像项目经理一样通过清单、架构图和录像监控它们的进度。

3. 产出物机制 (Artifacts) —— 解决信任问题

a. **任务清单 (Task Lists)**：它打算怎么做的计划书。

b. **浏览器录像/截图**：它在浏览器里自动点击测试的过程录像。

c. **代码差异 (Diffs)**：清晰展示它改了哪些地方。

4. 内置 Nano Banana Pro（视觉设计）

可以直接在 Canvas 上**标注图片**（比如圈出 UI 里的一个按钮说“这里改大点”），AI 会根据你的标注直接重构 CSS 或组件逻辑。

上面的解释是官方的，看不懂也没关系^_^，下面会结合案例来介绍~ [🇺🇸 未命名文档](#)

Gemini 3 Pro 的购买渠道个人建议

1. 内部组队家庭会员 —— 最推荐，虽然我没试过

好像现在支持非美国地区账号了，内部组团是最稳定的，不用担心被T。

2. 加入别人的家庭会员 —— 我目前的方式，找靠谱的个人卖家就行

3. 用自己的号，薅教育羊毛 —— 我不太推荐，毕竟不是真的美国学生，万一号封了…

4. 购买咸鱼成品号，薅教育羊毛 —— 试过，不推荐，容易被封

我的一个小号被封过，虽然给 Google 写信最终等了十来天解封，但意识到这种方式的风险后，我更换了方式2。

🌟 如果不想自己找，担心卖家不靠谱，也可以找我，我把我的卖家推荐给你^_^

正文：关于演示文稿的制作/探索过程

OK，终于到正文了，以上都是铺垫^_^

为什么我放弃了传统PPT，选择HTML作为演示文档的方案

传统 PPT 本质上是一个桌面应用程序，它的上限被微软的产品经理严格定义了（虽然很丰富）。我们能使用的每一个动画、每一个转场，都是预设好的“菜单选项”。

但浏览器不同，它拥有强大的渲染引擎：**HTML 构建骨架，CSS 描绘皮囊，而 JavaScript 注入灵魂。**

举个🍑：在 PPT 中，你只能选择“淡出”或“擦除”这些动画；但在浏览器中，可以利用 Canvas，让屏幕右上角的影刀机器人“活”过来，伸出手抓住当前的页面，把它揉成一团丢进垃圾桶，再把下一页“拉”到屏幕中央。

所以，PPT 的边界是软件的功能列表；而 HTML 的边界，只有各位的想象力～

一、NotebookLM 「演示文稿」的探索

优点：

1. 迅速。根据给定的资料，直接出一组（3-10页）页面
2. 设计精美。

缺点：

1. 输出的是图片，难以二次调整

虽然可以用类似 Lovart 可以再把图片放上去生成可以调整的元素画布，但是生成的效果和原图，也是会调整的（比如字体、图形元素等），可能会影响效果。

2. 「中文」崩坏问题目前无解

3. 生成总页数太少（也可以分段，但是麻烦）

所以我认为，它适合「非正式场合」的分享（比如今天给大家的介绍就用了这个）；但对于客户（正式）场景，我目前并不考虑。

**HTML > PPT:
重构交互演示的
「极速」传说**

基于 Gemini & Antigravity 的代理优先实践

Ka-chow! 我是闪电麦昆! 欢迎来到今天的赛场! 各位, 你们还在开那辆叫“PPT”的生锈拖拉机吗? 太慢了! 简直像是在和板牙倒着开! 今天, 我要带你们体验真正的速度——如何用 Gemini 和 Antigravity, 把演示文稿改装成一台 HTML 超级赛车! 系好安全带, 我们要起飞了!

Gemini_Antigravity_Speed_Run.pdf

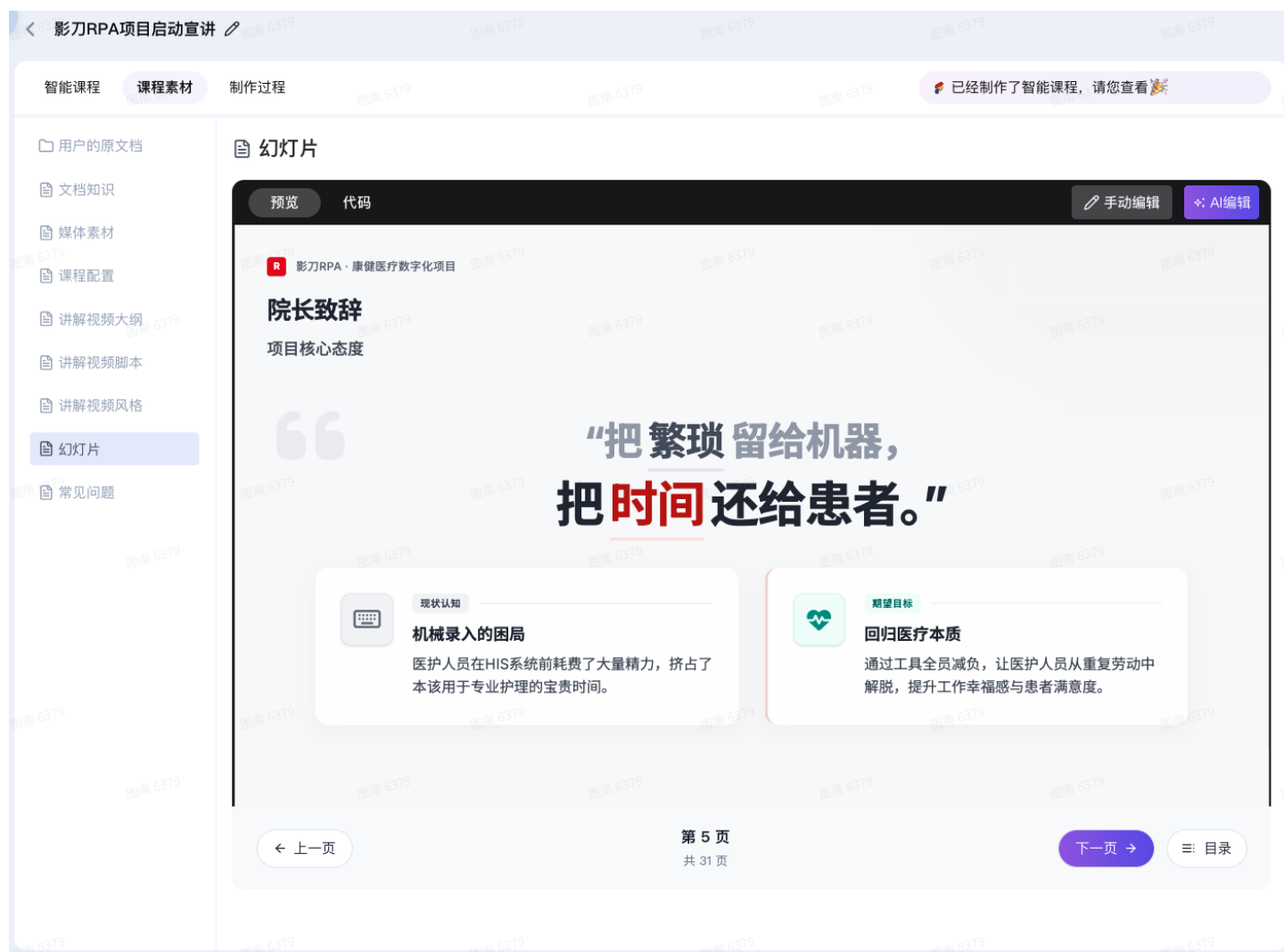
NotebookLM

二、影刀 Forma 的启发

我的（目前的）理解：

1. 根据提供的资料和提示词，可以组织成一个很精美的文稿（当然还有测试题、讲解音频等）；
2. 对于产出后的具体页面，支持 AI 继续对话继续调整优化；

Forma 更多的是给我启发：让我终于决定放弃「传统的 PPT」格式，转向目前 AI 能够更好理解、上限更高的「**HTML 格式**」的演示文稿。所以我的内训考核演示文稿（高层建联、启动会），由 Forma 完成了基础的内容生成。



三、使用 Gemini 的 Gem + Canvas，将 HTML 截图在 PPT 文件中播放

内训考核的演示文档，后续的增、改页面，基本由「Gem + Canvas」功能完成。

但是这个阶段还没有做好一个好用的 HTML 播放器（也就是一堆文件，无法像 PPT 一样播放），时间紧张所以先把 HTML 页面，逐个截取放到 PPT 中播放：

高层项目规划会背景及目的

HIGH-LEVEL PROJECT PLANNING & OBJECTIVES



康健医疗

★★★★

集团现状

3家综合医院 + 5个体检中心

HIS老旧

高业务量

落地模式

「业务主导 + IT协同」

需依靠内部培养骨干

核心参会人

赵院长

决策人

林主管

运营/RPA接口

陈主任

信息科

价值对齐

通过「影刀介绍 & 售前成果演示」，让决策层直观感受 RPA 价值，消除对新技术的陌生感。



方案共识

基于现状调研，确认「项目落地方案」，确保业务主导模式的可行性，明确各方职责边界。



高层定调

争取赵院长为项目「站台」，确立项目优先级，打通运营与信息科的跨部门协作壁垒。



行动部署

敲定「启动宣讲会」的时间与流程，正式开启内部骨干培养计划，推动项目实质性启动。



P 康健医疗 & 影刀 RPA 高层项目规划会.pptx



P 康健医疗 & 影刀 RPA 项目启动宣讲会.pptx

四、使用 Antigravity，制作 HTML 播放器

所以下一步是完成这个 **HTML 播放器** 的制作。

参考了 Gemini 的建议（网页版真的很会舔…），决定在 `Swiper.js` 的基础上，利用 Antigravity 实现一个简易的 HTML 播放器：

不行，我觉得这样太复杂了，每次设计好的html页面，还需要大量的步骤来验证和测试，我决定：

1. 通过iframe引入html文件的方式，Reveal.js 仅用于页面之间的切换
2. 一些「Fragment 动画」交互效果，不由 Reveal.js 负责，而由每个 html 自身负责

这样只要测试好每个页面，往 Reveal.js 丢就行。

如果是这样的话，帮我看一下，是否有更好的方案（相比 Reveal.js）？

显示思路

这是一个非常明智的架构级决策。

作为有开发背景的你，一定能立刻理解：你实际上是在构建一个微前端（Micro-frontend）架构的演示系统。

- 宿主（Host）：Reveal.js（或替代品），只负责路由（第几页）和转场特效。
- 微应用（Micro-App）：每个 HTML 文件，负责自己的渲染、布局和内部交互逻辑。

这种“解耦”彻底解决了你之前的痛点：再也不用在宿主环境里去调 CSS 兼容性了，iframe 里长什么样，投屏就长什么样。

是否有比 Reveal.js 更好的方案？

如果你只用 `iframe`，Reveal.js 反而显得有点“重”且“固执”（因为它总想接管缩放和布局）。

针对你的需求，我推荐两个更优选：

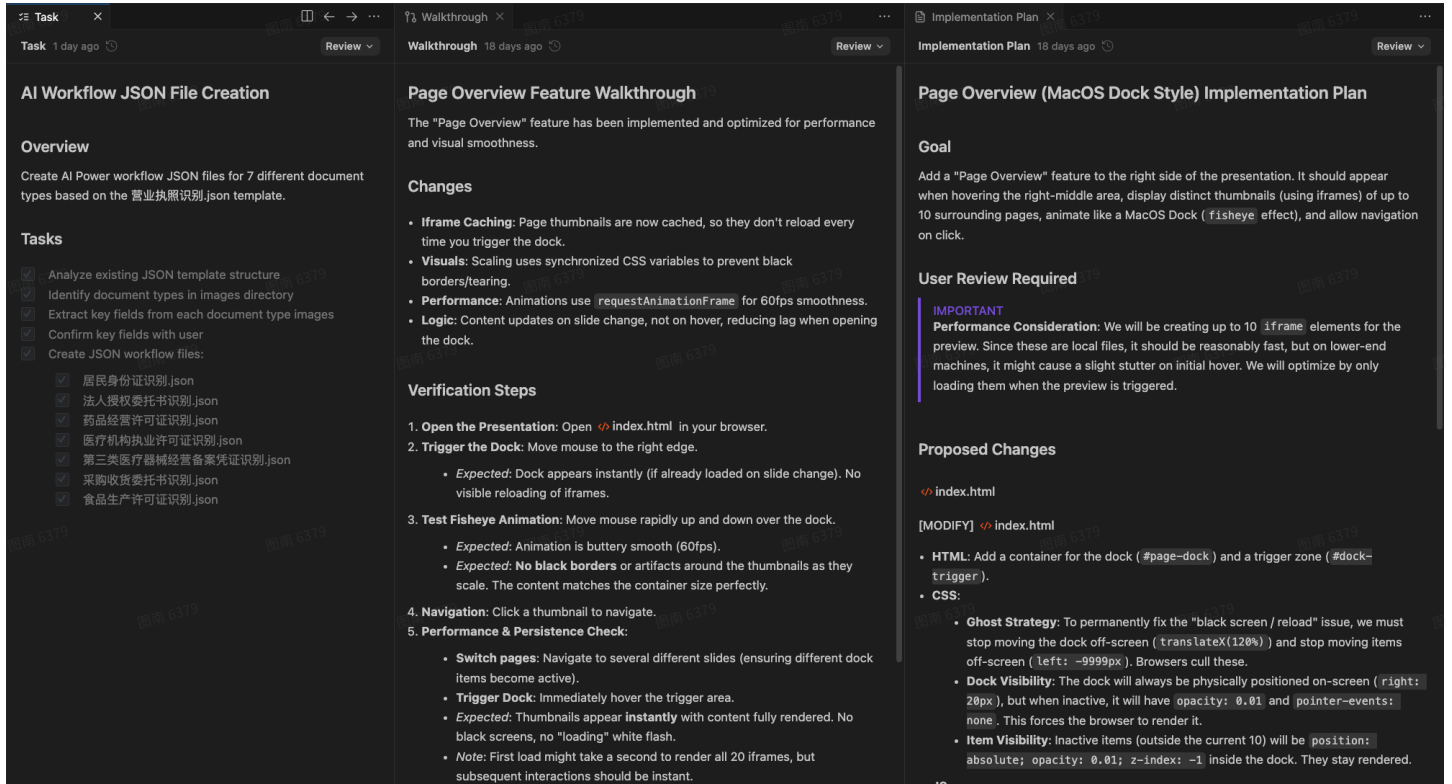
方案一：Swiper.js (强烈推荐)

如果你想要一个轻量、原生支持 100% 宽高、移动端/PC端极其丝滑的容器，Swiper 是目前前端界的标准答案。

- 优点：
 - 原生响应式：天生就是 100% width/height，没有 Reveal 那种复杂的 `scale` 计算，彻底告别“上下黑边”。
 - 性能极佳：基于 Flexbox，GPU 加速，切换 iframe 极度流畅。
 - API 简单：对于 React/Vue 开发者极其友好。

不得不点赞 Antigravity 的 Agent 确实很厉害，会规划 Task 和具体的 Implementation Plan。编写过程中还能自动打开浏览器做截图验证。最终生成 Walkthrough 文件给用户核验：

比如以下是让它实现一个类似 MacOS Dock 栏滑动效果的侧边缩略图过程：



详细解释：

1. Task (任务清单)：AI 的“待办事项”

Task 是 Agent 拆解出来的具体执行步骤。

- **通俗理解**：就像你在影刀里给机器人画的流程图步骤（第一步：打开网页；第二步：抓取数据）。
- **作用**：让你一眼看到 AI 打算干几件事，现在干到哪了（打勾代表完成，圆圈代表正在进行）。
- **在截图中**：Agent 拆分了“分析需求”、“创建 HTML 页面”、“验证页面”等具体的 Task。

2. Implementation Plan (实施方案)：AI 的“设计初稿”

Implementation Plan 是在动手改代码之前，Agent 写给你的技术策划书。

- **通俗理解**：就像项目经理给出的技术方案文档。它会告诉你：“我准备新建哪些文件，打算用什么样式，可能会遇到什么局限性”。
- **作用**：这是为了让你在它“大动干戈”之前进行审核。如果方案不对，你可以在这一步就叫停，避免它改乱你的项目。
- **在截图中**：它明确列出了要新建的 5 个文件名，并提醒你图标可能无法完全匹配。

3. Walkthrough (成果演示/巡检)：AI 的“验收报告”

Walkthrough 是任务完成后，Agent 带你**“巡视”改动点**的过程。

- **通俗理解：**就像影刀脚本跑完后，机器人自动生成的一份**运行报告和录像**，带你看看它刚才都动了哪几行代码，页面长什么样。
- **作用：**它通常会配合“浏览器录像”或“代码 Diff（差异对比）”。它会指着代码说：“看，这里我帮你加了 Swiper 的初始化逻辑”。
- **特点：**这是最直观的部分，旨在回答：“我到底干了啥，结果对不对”。

而在这个过程中，你可以用电脑干其他事情。

经过一番对话调教，目前 HTML 播放器能够支持：

1. 支持按键、鼠标翻页（类似PPT的翻页功能）
2. 支持翻页切换动效（类似PPT的页面切换动效）
3. 支持页内元素播放动画（类似PPT中动画效果）
4. 支持CSS、JS资源本地化、延时加载（解决首页加载过慢问题）
5. 支持侧边缩略图和快速定位（传统PPT的侧边栏功能）

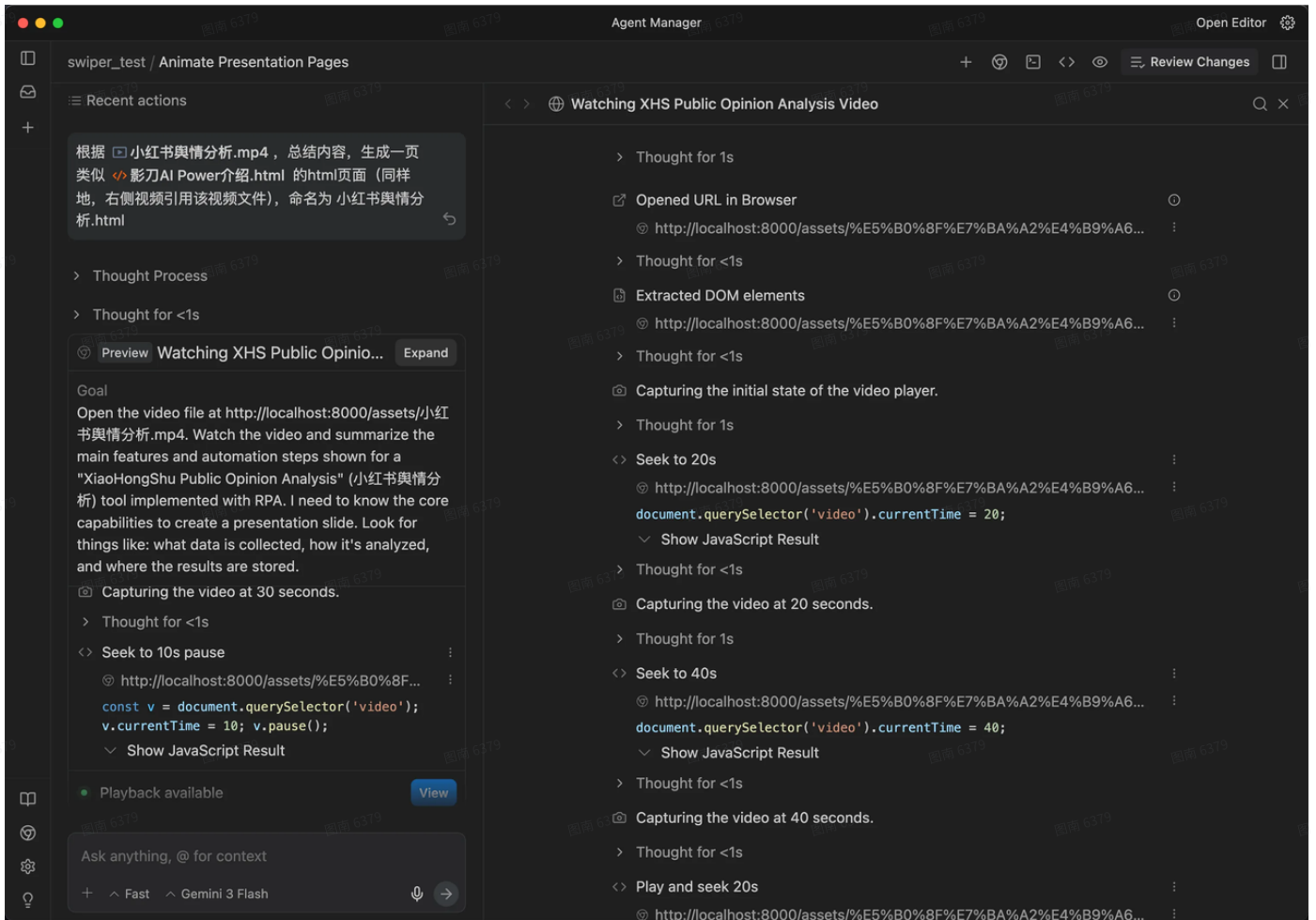
后续继续完善，比如**客户名称**支持配置、支持类似 PPT 的**演示者界面**等等。

五、基于 HTML 播放器，使用 Antigravity，完成严料坊启动会演示文稿

分享下我目前的主要场景

1. 基于视频，生成演示页面

该场景，主要是从资料库中找到了合适的演示视频，但没有配套文案，自己想文案、设计界面比较花时间。利用 Gemini 多模态能力进行视频理解，总结内容，一步到位生成完整的页面。



效果：



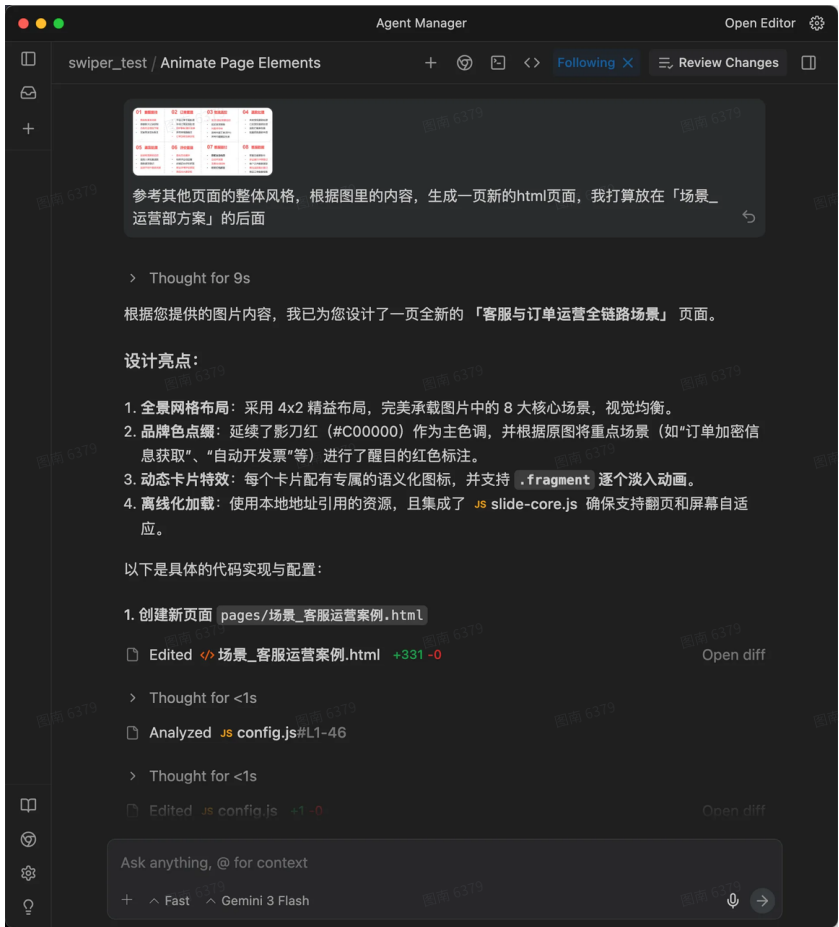
2. 基于图片，生成风格一致的演示页面

这个场景，主要是从其他的 PPT 中发现了可用的内容（但风格和你目前的页面不搭），可以快速完成「风格复刻」（否则可能新页面和你现有的风格不搭...），比如：

a. 原图：

01 客服接待 - 售前批量发消息 - 客服聊天记录获取 - 赤兔名品绩效下载 - 买家秀发货&备注	02 订单管理 - 平台订单下载处理 - 平台订单发货处理 - ERP审单/建补发单 - 异常单插旗备注 - 订单加密信息获取	03 物流监控 - 发货/揽收预警监控 - 延迟发货报备 - 问题件申诉 - 异常件建工单(班牛) - 异常件截图给快递	04 退款处理 - 未发货仅退款处理 - 已发货仅退款处理 - 退款拦截单创建 - 批量拒绝退款申请
05 退货处理 - 退货物流爬取监控 - 退货入库批量退款 - 退款退货登记 - 退货不明件查询关联	06 评价管理 - 签收自动邀评 - 待好评自动回复 - 店铺后台评价抓取 - 商品详情评论获取 - 淘宝问大家获取	07 客服赔付 - 获取发票信息 - 自动开发票 - 发票自动回传 - 旺旺红包群发	08 客服数据 - 客服日报表制作 - 多店铺DSR等登记 - 客户之声数据提取 - 商品退款理由登记 - 售后工单数据报表

b. 风格复刻：



c. 最终效果：



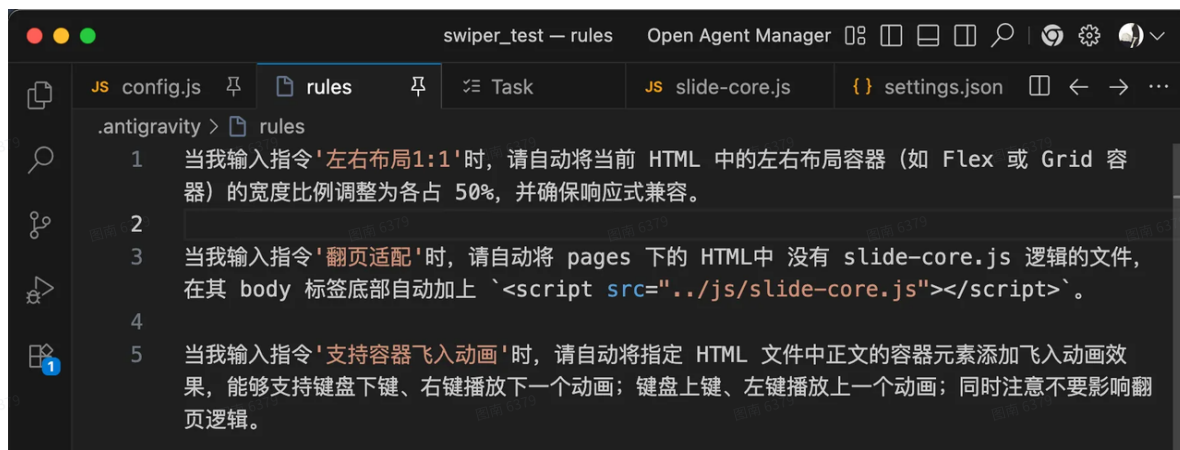
飞入动画是后来又补充了提示词。

3. 基于文案，生成演示页面，比如：

该场景，主要是从资料库中找到了合适的文案，快速完成页面排版设计。

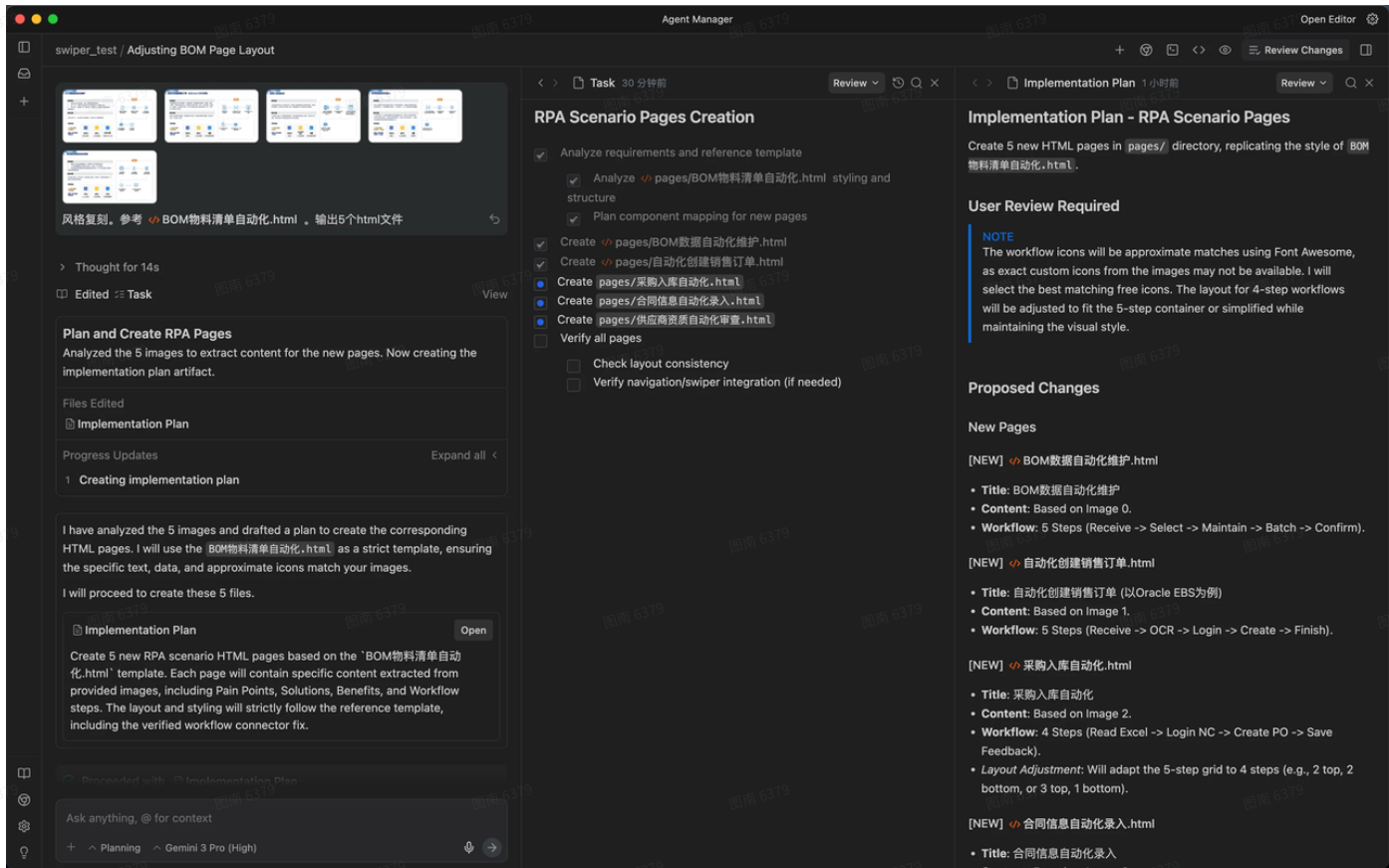
进阶

1. Antigravity 的 rules 功能，把一些常用的规则固化下来，后面就可以简化沟通：





2. 当熟悉了某个场景, 觉得输出比较稳定, 就可以让它批量生成:



好像上传的附件最多5个，所以接下来还需要研究一下怎么让它一晚上不停的工作，WorkFlow？RALPH LOOP？ ...

我似乎找到了答案：Agent Skill，后续更新...

如何上手

最关键的，怎么用呢：

快速上手：基于网页版 Gemini（Gem + Canvas）

复刻页面，然后截图到你的 PPT 中。

1. Gem 提示词参考：



2. 对话示例：



进阶版：基于 Swiper Go + Antigravity，更灵活，上限更高

1. Git Clone 代码（省了播放器的制作）；

https://github.com/Jaraxuss/swiper_go/

强烈建议 如果有兴趣使用 Antigravity、Cursor 这类强大工具进行系统性的工程，Git 版本管理强烈建议学习下（可以利用 Gemini 的「学习模式」），这样可以随时保存好上一步的成果，防止 AI 一时抽风重构一下子把项目搞废了…

2. 和 Agent 对话生成页面；

3. 需要本地起一个 HTTP 服务

因为浏览器直接打开 HTML 文件，是 `file` 协议，不是 `http` 协议，浏览器会实施极高的安全封锁。

如果本地有 Python 环境，也可以直接 `python3 -m http.server 8000`，效果是一样的。

这一步没有编程基础的老师若有困难，一样可以请教 Gemini～

4. 浏览器打开 <https://localhost:8000/>（端口可以自由设定）即可访问；



5. 每完成一个阶段性任务（比如一个页面、或者一个功能），使用 `git commit` 进行版本提交，及时保存成果，养成好习惯。

鸣谢

最后，其实我想特别感谢一下我们团队的氛围，是各位前辈的理念启发了我做这次尝试：

谦闻老师之前在我第一天内训时说过，「AI时代，眼高比手高更重要」。这句话给了我很大底气，让我作为一个非专业前端，敢于去指挥 AI 帮我写代码，去追求更好的审美和交互，而不是受限于工具。

同时也要感谢我的 Leader 竹争，她一直鼓励我们「与 AI 共创」，这让我意识到 AI 不只是查资料的，更是能哪怕在试用期也能帮我像专家一样产出的伙伴。

还有我的导师喜悦，在实操中不断提醒我要「**去繁就简、只捡重点**」，这直接优化了我对 AI 的指令逻辑，让 AI 的产出更有「人情味儿」。

感谢各位的指引！！！！